

# Projeto Jogo de aventura

## 1. Introdução

Este projeto propõe o desenvolvimento de um jogo de aventura baseado em uma estratégia gulosa, no qual o objetivo principal é maximizar o lucro de um personagem ao escolher itens durante sua jornada por diferentes fases. O jogador se depara com uma série de desafios em cada fase, e a capacidade da mochila, juntamente com as regras especiais de cada etapa, determinará as escolhas de itens que ele poderá carregar.

Ao longo do jogo, o personagem percorre quatro fases distintas: **Floresta Encantada**, **Ruínas Perdidas**, **Montanhas Geladas** e **Templo Subterrâneo**. Cada fase oferece novas condições, como regras que alteram o valor dos itens ou a capacidade da mochila, exigindo que o jogador se adapte para obter o maior lucro possível. O jogo utiliza a técnica de **mochila fracionária**, permitindo que itens possam ser levados em porções, caso a capacidade da mochila não seja suficiente para carregá-los completamente.

O desafio consiste não apenas em escolher os itens mais valiosos, mas também em gerenciar a capacidade da mochila de maneira estratégica, levando em consideração as variáveis de cada fase. Este jogo proporciona uma experiência interativa que combina resolução de problemas, otimização e tomada de decisões rápidas, refletindo o conceito de algoritmos gulosos aplicados a um contexto de aventura.

## 2. Objetivo

O objetivo deste projeto é desenvolver uma aplicação que simula um jogo de aventura baseado no Problema da Mochila Fracionária, utilizando a estratégia gulosa para maximização de lucro. A proposta é que o jogador percorra diversas fases, cada uma com uma lista de itens, regras especiais e uma capacidade de mochila específica, devendo tomar decisões estratégicas sobre quais itens levar.

A implementação será realizada na linguagem C, com entrada e saída de dados por meio de arquivos `.txt`, permitindo o registro dos resultados de cada fase para posterior análise.

## 3. Fases do Jogo

O jogo é composto por quatro fases principais, cada uma com um cenário distinto, regras específicas e uma capacidade máxima de mochila. O jogador deve tomar decisões estratégicas em cada etapa, escolhendo os itens que oferecem o maior lucro possível em cada etapa, considerando as restrições impostas. A seguir, apresenta-se uma visão geral das fases em formato de tabela, seguida da descrição detalhada de cada uma.

## Visão Geral das Fases

| Fase               | Capacidade da Mochila | Regra Especial                                                 |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Floresta Encantada | 5.0 kg                | Itens mágicos têm o valor dobrado                              |
| Ruínas Perdidas    | 4.0 kg                | Itens tecnológicos não podem ser fracionados                   |
| Montanhas Geladas  | 3.5 kg                | Itens de sobrevivência perdem 20% do valor                     |
| Templo Subterrâneo | 6.0 kg                | Apenas os três itens com maior valor/peso podem ser escolhidos |

### Fase 1 — Floresta Encantada

- **Capacidade da mochila:** 5.0 kg
- **Regra especial:** Todos os itens mágicos têm o valor dobrado.
- **Descrição:** A jornada começa em uma floresta densa e misteriosa. Entre as árvores antigas, o jogador encontra itens encantados que valem muito mais do que aparentam. Saber identificar os itens mágicos e explorá-los ao máximo será a chave para o sucesso.

### Fase 2 — Ruínas Perdidas

- **Capacidade da mochila:** 4.0 kg
- **Regra especial:** Itens tecnológicos não podem ser fracionados.
- **Descrição:** Em meio a ruínas de uma civilização avançada, o jogador encontra dispositivos antigos e valiosos. No entanto, por serem complexos, não podem ser divididos. O desafio está em decidir quais itens inteiros valem a pena carregar com o espaço limitado.

### Fase 3 — Montanhas Geladas

- **Capacidade da mochila:** 3.5 kg
- **Regra especial:** Itens de sobrevivência perdem 20% do valor original.
- **Descrição:** Em uma travessia pelas montanhas cobertas de neve, o jogador encontra suprimentos essenciais para sobrevivência. O tempo e as condições extremas, no entanto, deterioraram parte desses itens, exigindo um novo cálculo de custo-benefício.

### Fase 4 — Templo Subterrâneo

- **Capacidade da mochila:** 6.0 kg
- **Regra especial:** Apenas os três itens com maior valor/peso podem ser escolhidos.

- **Descrição:** A fase final leva o jogador a um antigo templo escondido nas profundezas da terra. O acesso limitado e o tempo curto permitem carregar apenas os itens mais valiosos por peso. Aqui, o raciocínio lógico e a aplicação precisa da estratégia gulosa serão fundamentais.

## 4. Arquivo de Entrada

O jogo utiliza um arquivo de entrada no formato `.txt` contendo os dados de todas as fases, incluindo nome da fase, capacidade da mochila, regra especial e os itens disponíveis. O formato é padronizado conforme descrito abaixo:

### Estrutura de Entrada

Cada fase do jogo deve seguir esta estrutura no arquivo:

```
FASE: <nome da fase>
CAPACIDADE: <capacidade da mochila em kg>
REGRA: <identificador da regra especial>
ITEM: <nome do item>, <peso em kg>, <valor em R$>, <tipo do item>
ITEM: ...
```

### Exemplo de Entrada

```
FASE: Floresta Encantada
CAPACIDADE: 5.0
REGRA: MAGICOS_VALOR_DOBRADO
ITEM: Pocao da Cura, 0.5, 80, magico
ITEM: Espada Rustica, 2.0, 150, normal
ITEM: Capa Invisivel, 1.0, 120, magico
ITEM: Pedaco de Madeira, 3.0, 60, normal

FASE: Ruinas Perdidas
CAPACIDADE: 4.0
REGRA: TECNOLOGICOS_INTEIROS
ITEM: Gerador Antigo, 2.5, 300, tecnologico
ITEM: Sensor de Movimento, 1.0, 120, tecnologico
ITEM: Cabo de Energia, 1.0, 40, normal
ITEM: Manual de Operacao, 0.5, 60, normal

FASE: Montanhas Geladas
CAPACIDADE: 3.5
REGRA: SOBREVIVENCIA_DESVALORIZADA
ITEM: Barraca Quebrada, 2.0, 100, sobrevivencia
ITEM: Cobertor Termico, 1.0, 80, sobrevivencia
ITEM: Kit de Primeiros Socorros, 0.5, 70, sobrevivencia
ITEM: Garrafa de Agua, 0.5, 50, normal
```

```
FASE: Templo Subterraneo
CAPACIDADE: 6.0
REGRA: TRES_MELHORES_VALOR_PESO
ITEM: Mascara Dourada, 2.0, 300, normal
ITEM: Livro Sagrado, 1.5, 200, normal
ITEM: Moeda Antiga, 0.5, 90, normal
ITEM: Estatua Quebrada, 4.0, 280, normal
```

## 5. Saída Esperada

A saída do programa apresenta as decisões tomadas em cada fase do jogo, listando os itens escolhidos (inteiros ou fracionados), seus detalhes e o lucro obtido. Ao final, é exibido o lucro total acumulado.

### Estrutura de Saída

```
FASE: <Nome da Fase>
Capacidade da mochila: <Valor da capacidade da mochila> kg
Regra aplicada: <Descrição da regra especial da fase>

Pegou (<inteiro/fracionario>) <nome do item> (<peso> kg, R$ <valor do item>)
Pegou (<inteiro/fracionario>) <nome do item> (<peso> kg, R$ <valor do item>)
...

Lucro da fase: R$ <Valor do lucro da fase>
```

### Exemplo de Saída

```
--- FASE: Floresta Encantada ---
Capacidade da mochila: 5.00 kg
Regra aplicada: Itens mágicos com valor dobrado

Pegou (inteiro) Poca da Cura (0.50kg, R$ 160.00)
Pegou (inteiro) Capa Invisível (1.00kg, R$ 240.00)
Pegou (fracionado) Espada Rustica (2.00kg, R$ 150.00)
Pegou (fracionado) Pedaco de Madeira (1.50kg, R$ 30.00)
Lucro da fase: R$ 580.00

--- FASE: Ruínas Perdidas ---
Capacidade da mochila: 4.00 kg
Regra aplicada: Itens tecnologicos não podem ser fracionados

Pegou (inteiro) Gerador Antigo (2.50kg, R$ 300.00)
Pegou (inteiro) Sensor de Movimento (1.00kg, R$ 120.00)
Pegou (inteiro) Manual de Operacao (0.50kg, R$ 60.00)
```

Lucro da fase: R\$: 480.00

--- FASE: Montanhas Geladas ---

Capacidade da mochila: 3.50 kg

Regra aplicada: Itens de sobrevivencia perdem 20% do valor

Pegou (inteiro) Kit de Primeiros Socorros, (0.50kg, R\$ 56.00)

Pegou (inteiro) Garrafa de Agua (0.50kg, R\$ 50.00)

Pegou (inteiro) Cobertor Termico (1.00kg, R\$ 64.00)

Pegou (fracionado) Barraca Quebrada (1.50kg, R\$ 60.00)

Lucro da fase: R\$ 230.00

--- FASE: Templo Subterraneo ---

Capacidade da mochila: 6.00 kg

Regra aplicada: Apenas os tres itens com maior valor/peso podem ser escolhidos

Pegou (inteiro) Moeda Antiga (0.50kg, R\$ 90.00)

Pegou (inteiro) Mascara Dourada (2.00kg, R\$ 300.00)

Pegou (inteiro) Livro Sagrado (1.50kg, R\$ 200.00)

Lucro da fase: R\$ 590.00

## 6. Etapas do Funcionamento do Programa

### 1. Leitura de Dados de Entrada

- O programa começa lendo os dados de entrada a partir de um arquivo `.txt`. Este arquivo contém as informações sobre os itens, incluindo o nome, valor e peso, além das informações sobre cada fase do jogo, como a capacidade da mochila e as regras especiais. O nome do arquivo é passado como parâmetro pela linha de comando.

### 2. Estratégia Gulosa para Escolha de Itens

- Para cada fase, a mochila tem uma capacidade limitada. O programa seleciona os itens de forma gulosa, ou seja, escolhe os itens com maior valor e/ou menor peso até que a capacidade da mochila seja atingida.
- Quando um item não pode ser escolhido inteiramente devido à falta de espaço, o programa pode optar por escolher uma fração do item (quando permitido).

### 3. Aplicação das Regras Especiais

- Cada fase tem uma regra especial que pode afetar o valor dos itens ou as restrições de como eles podem ser escolhidos.

### 4. Cálculo do Lucro da Fase

- O lucro de cada fase é calculado somando o valor dos itens escolhidos, levando em consideração os ajustes feitos pelas regras especiais (como valores fracionados ou modificados).
- Para itens fracionados, o valor é proporcional ao peso escolhido.

### 5. Exibição da Saída

- Após a escolha dos itens, o programa gera uma saída que lista os itens selecionados (inteiros ou fracionados), os detalhes de peso e valor, e o lucro total da fase.
- A saída é organizada de forma que seja fácil visualizar os itens escolhidos e o lucro obtido.

## 6. Armazenamento da Saída

- A saída é armazenada em um arquivo `.txt`, garantindo que os dados sejam preservados para futuras análises. O nome do arquivo é passado como parâmetro pela linha de comando.

---

## 7. Como Compilar e executar o Programa

Os comandos a seguir serão utilizados:

```
$ gcc jogo_aventura.c -o jogo_aventura.exe

$ ./jogo_aventura.exe entrada_jogo.txt saida_jogo.txt
```

## 8. O Que Deve Ser Entregue

Ao final do desenvolvimento do projeto, o aluno deve entregar os seguintes itens:

- O código fonte completo do programa, em formato `.c` (por exemplo, `jogo_aventura.c`), que implemente a solução do problema conforme descrito.
- O código deve estar bem organizado, modular e comentado adequadamente.
- Link para vídeo no Youtube com apresentação do programa e sua execução (duração de 4 a 7 minutos) no código fonte. Todos os alunos devem apresentar e aparecer no vídeo.

## 9. Observações

- **Grupo:** A atividade deve ser realizada em grupo de 2 a 3 integrantes.
- **Nomes dos Integrantes:** Todos os fontes devem necessariamente conter os nomes dos integrantes do grupo.
- **Entrega:** Para entregar, basta que somente um dos integrantes submeta o trabalho no Moodle com o nome dos integrantes do grupo no arquivo fonte.

## 10. Avaliação

### Critérios de Avaliação

A avaliação do projeto será realizada com base nos seguintes critérios. Cada critério possui um peso específico na pontuação final.

| Item Avaliado                                                                                                                        | Pontuação Máxima |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Carregar dados de um arquivo e validação do arquivo de entrada.                                                                      | até 1,0 ponto    |
| Gravação dos dados em arquivo                                                                                                        | até 1,0 ponto    |
| Regras do jogo (para cada fase )                                                                                                     | até 1,0 ponto    |
| Implementação                                                                                                                        | até 2,5 pontos   |
| Funções auxiliares para facilitar a legibilidade do código.                                                                          | até 1,5 ponto    |
| Clareza do código-fonte (identação, nomenclatura adequada de variáveis e funções bem distribuídas, comentários pertinentes, etc.).   | até 1,0 ponto    |
| Vídeo com a explicação sobre a solução do problema, apresentação do código, da entrada, da compilação e sua execução (de 5 a 7 min). | até 2,0 pontos   |

## Critérios de Redução

A tabela a seguir contém critérios de avaliação que podem reduzir a nota final do projeto.

| Item Indesejável                                                                                     | Redução de Nota        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| O projeto é cópia de outro projeto.                                                                  | Projeto é zerado       |
| O programa não compila e não gera o executável.                                                      | Projeto é zerado       |
| O programa exige algum arquivo adicional que não está presente.                                      | -2,5 pontos            |
| Utilização de bibliotecas prontas para ordenação.                                                    | -2,0 pontos            |
| Há erros de compilação e/ou o programa trava durante a execução.                                     | -1,0 ponto             |
| Não há identificação do grupo no código-fonte.                                                       | -1,0 ponto             |
| Arquivos enviados em formatos incorretos.                                                            | -1,0 ponto             |
| Arquivos e/ou pastas intermediárias criadas no processo de compilação foram enviadas com o código.   | -1,0 ponto             |
| Aluno não apresenta e/ou não aparece no vídeo. Nota do grupo é reduzida. Valor descontado por aluno. | -1,0 ponto (por aluno) |

## 11. Data de Entrega

Os trabalhos serão recolhidos na data abaixo, e deverão submetidos ao moodle.

Data de Entrega : 17 de maio 2026.